1992 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1)【答案】3

【解析】由复合函数求导法则可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{3e^{3t}f'(e^{3t}-1)}{f'(t)}$, 于是 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=3$.

【相关知识点】复合函数求导法则: 如果 $u=g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y=f(x)$ 在点 $u=g(x)$ 可导, 则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

(2)【答案】$\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}$

【解析】令 $y'=1-2\sin x=0$, 得 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 内驻点 $x=\frac{\pi}{6}$.

因为只有一个驻点, 所以此驻点必为极大值点, 与端点值进行比较, 求出最大值.

又 $y(0)=2$, $y(\frac{\pi}{6})=\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}$, $y(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}$,

可见最大值为 $y(\frac{\pi}{6})=\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}$.

(3)【答案】0

【解析】由等价无穷小, 有 $x\to 0$ 时, $1-\sqrt{1-x^2}\sim -\frac{1}{2}(-x^2)=\frac{1}{2}x^2$, 故

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{e^x-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}(-x^2)}{e^x-\cos x},$$

上式为“$\frac{0}{0}$”型的极限未定式, 又分子分母在点 0 处导数都存在, 由洛必达法则, 有

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{e^x+\sin x}=0.$$

(4)【答案】$\frac{1}{2}\ln 2$

【解析】令 $b\to+\infty$,

$$\text{原式}=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{dx}{x(x^2+1)}=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{x^2+1-x^2}{x(x^2+1)}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1})dx \text{ (分项法)}$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\ln x\Big|_1^b-\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\int_1^b\frac{1}{x^2+1}dx^2 \quad \text{(凑微分法)}$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\ln x\Big|_1^b-\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln(x^2+1)\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{b}{\sqrt{b^2+1}}+\frac{1}{2}\ln 2$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \ln \sqrt{\frac{b^2}{b^2+1}} + \frac{1}{2}\ln 2 = \ln 1 + \frac{1}{2}\ln 2 = \frac{1}{2}\ln 2 .$$

(5)【答案】$\frac{e}{2}-1$

【解析】联立曲线和直线的方程, 解得两曲线的交点为$(0,0),(1,e)$, 则所围图形面积为

$S=\int_0^1 (ex - xe^x)dx$, 再利用分部积分法求解, 得

$$S = \left(\frac{e}{2}x^2 - xe^x\right)\Big|_0^1 + \int_0^1 e^x dx = \frac{e}{2} - 1 .$$

注：分部积分法的关键是要选好谁先进入积分号的问题, 如果选择不当可能引起更繁杂的计算, 最后甚至算不出结果来. 在做题的时候应该好好总结, 积累经验.

【相关知识点】分部积分公式：假定$u=u(x)$与$v=v(x)$均具有连续的导函数, 则

$$\int uv'dx = uv - \int u'vdx, \qquad \text{或者} \qquad \int udv = uv - \int vdu.$$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1)【答案】(B)

【解析】$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^2}$为“$\frac{0}{0}$”型的极限未定式, 又分子分母在点$0$处导数都存在, 连续运用两次洛必达法则, 有 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{2x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2} = 0$, 故选(B).

【相关知识点】无穷小的比较：

设在同一个极限过程中, $\alpha(x),\beta(x)$为无穷小且存在极限 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = l$,

(1) 若$l\neq 0$, 称$\alpha(x),\beta(x)$在该极限过程中为同阶无穷小；

(2) 若$l=1$, 称$\alpha(x),\beta(x)$在该极限过程中为等价无穷小, 记为$\alpha(x)\square\beta(x)$；

(3) 若$l=0$, 称在该极限过程中$\alpha(x)$是$\beta(x)$的高阶无穷小, 记为$\alpha(x)=o(\beta(x))$.

若$\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$不存在(不为$\infty$), 称$\alpha(x),\beta(x)$不可比较.

(2)【答案】(D)

【解析】直接按复合函数的定义计算.

$$f(-x) = \begin{cases} (-x)^2, & -x\le 0 \\ (-x)^2+(-x), & -x>0 \end{cases} = \begin{cases} x^2-x, x<0, \\ x^2, \quad x\ge 0. \end{cases}$$

所以应选(D).

(3)【答案】(D)

【解析】对于函数在给定点 x_0 的极限是否存在, 需要判定左极限 $x \to x_0^-$ 和右极限 $x \to x_0^+$ 是否存在且相等, 若相等, 则函数在点 x_0 的极限是存在的.

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x\to 1^-} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = 0,$$

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x\to 1^+} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = \infty.$$

$0 \neq \infty$, 故当 $x \to 1$ 时函数没有极限, 也不是 ∞. 故应选(D).

(4)【答案】(C)

【解析】 $F'(x) = [\int_0^{x^2} f(t^2)dt]' = f[(x^2)^2] \cdot (x^2)' = 2xf(x^4)$,

故选(C).

【相关知识点】对积分上限的函数的求导公式:

若 $F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x)dx$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 均一阶可导, 则

$$F'(t) = \beta'(t) \cdot f[\beta(t)] - \alpha'(t) \cdot f[\alpha(t)].$$

(5)【答案】(B)

【解析】由 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 即 $f'(x) = \sin x$, 得

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int \sin x dx = -\cos x + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

所以 $f(x)$ 的原函数

$$F(x) = \int f(x)dx = \int (-\cos x + C)dx = -\sin x + C_1 x + C_2, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

令 $C_1 = 0$, $C_2 = 1$ 得 $F(x) = 1 - \sin x$. 故选(B).

三、(本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分.)

(1)【答案】 $e^{-\frac{3}{2}}$

【解析】此题考查重要极限: $\lim_{x\to\infty} (1+\frac{1}{x})^x = e.$

将函数式变形, 有

$$\lim_{x\to\infty} (\frac{3+x}{6+x})^{\frac{x-1}{2}} = \lim_{x\to\infty} (1-\frac{3}{6+x})^{\frac{6+x}{-3}\cdot\frac{-3}{6+x}\cdot\frac{x-1}{2}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} e^{\frac{-3}{6+x}\cdot\frac{x-1}{2}} = e^{\lim_{x\to\infty}\frac{-3}{6+x}\cdot\frac{x-1}{2}} = e^{-\frac{3}{2}}.$$

(2)【答案】$2e^2$

【解析】函数 $y=y(x)$ 是一个隐函数, 即它是由一个方程确定, 写不出具体的解析式.

方法 1：在方程两边对 x 求导, 将 y 看做 x 的函数, 得

$$y'-e^y-xe^y\cdot y'=0\text{, 即}\quad y'=\frac{e^y}{1-xe^y},$$

把 $x=0, y=1$ 代入可得 $y'(0)=e$.

两边再次求导, 得

$$y''=\frac{e^y y'(1-xe^y)+e^y(e^y+xe^y y')}{(1-xe^y)^2},$$

把 $x=0, y=1$, $y'(0)=e$ 代入得 $y''(0)=\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=2e^2$.

方法 2：方程两边对 x 求导, 得 $y'-e^y-xe^y y'=0$；

再次求导可得 $y''-e^y y'-(e^y y'+xe^y y'^2+xe^y y'')=0$,

把 $x=0, y=1$ 代入上面两式, 解得 $y'(0)=e$, $y''(0)=\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=2e^2$.

【相关知识点】1. 复合函数求导法则: 如果 $u=g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 可导, 则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\cdot g'(x)\quad\text{或}\quad\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx},$$

2. 两函数乘积的求导公式：

$$[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x).$$

3. 分式求导公式：$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$.

(3)【答案】$(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-\sqrt{1+x^2}+C$　　其中 C 为任意常数.

【解析】**方法 1**：积分的凑分法结合分项法, 有

$$\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx=\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)=\frac{1}{2}\int\frac{(1+x^2)-1}{\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)$$

$$=\frac{1}{2}\int(\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}})d(1+x^2)$$

$$=\frac{1}{2}\int\sqrt{1+x^2}d(1+x^2)-\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)$$

$$=\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-\sqrt{1+x^2}+C \qquad \text{其中}C\text{为任意常数.}$$

方法 2：令 $x=\tan t$，则 $dx=\sec^2 tdt$，

$$\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx=\int\tan^3 t\sec tdt=\int\tan^2 td(\sec t)=\int(\sec^2 t-1)d(\sec t)$$

$$=\frac{1}{3}\sec^3 t-\sec t+C=\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-\sqrt{1+x^2}+C\text{，其中}C\text{为任意常数.}$$

方法 3：令 $t=x^2$，则 $x=\sqrt{t},dx=\frac{1}{2\sqrt{t}}$，

$$\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx=\frac{1}{2}\int\frac{t}{\sqrt{1+t}}dt \qquad \text{此后方法同方法 1, 积分的凑分法结合分项法}$$

$$=\frac{1}{2}\int(\sqrt{1+t}-\frac{1}{\sqrt{1+t}})dt=\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-\sqrt{1+x^2}+C\text{，其中}C\text{为任意常数.}$$

⑷【答案】$4(\sqrt{2}-1)$

【解析】注意 $\sqrt{f(x)^2}=|f(x)|\neq f(x)$, 不要轻易丢掉绝对值符号；绝对值函数的积分实际上是分段函数的积分.

由二倍角公式 $\sin\alpha=2\sin\frac{\alpha}{2}\cdot\cos\frac{\alpha}{2}$，则有

$$1-\sin\alpha=\sin^2\frac{\alpha}{2}+\cos^2\frac{\alpha}{2}-2\sin\frac{\alpha}{2}\cdot\cos\frac{\alpha}{2}=\left(\sin\frac{\alpha}{2}-\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2.$$

所以 $$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}dx=\int_0^{\pi}\sqrt{\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)^2}dx=\int_0^{\pi}\left|\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right|dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)dx$$

$$=2\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+2\left(-\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$=4(\sqrt{2}-1).$$

(5)【答案】$y=C\sqrt{|x|}-\frac{1}{5}x^3$, 其中$C$为任意常数

【解析】所给方程为一阶线性非齐次方程, 其标准形式为 $y'-\frac{1}{2x}y=-\frac{1}{2}x^2$.

由一阶线性微分方程的通解公式, 得

$$y=e^{\int\frac{1}{2x}dx}\left(\int-\frac{1}{2}x^2e^{-\int\frac{1}{2x}dx}dx+C\right)$$

$$=C\sqrt{|x|}-\frac{1}{5}x^3 \qquad \text{其中}C\text{为任意常数.}$$

【相关知识点】一阶线性非齐次方程$y'+P(x)y=Q(x)$的通解为

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right), \text{其中}C\text{为任意常数.}$$

四、(本题满分 9 分)

【解析】分段函数的积分应根据积分可加性分段分别求积分. 另外, 被积函数的中间变量非积分变量, 若先作变量代换, 往往会简化计算.

令$x-2=t$, 则$dx=dt$. 当$x=1$时, $t=-1$; 当$x=3$时, $t=1$, 于是

$$\int_1^3 f(x-2)dx=\int_{-1}^1 f(t)dt\overset{\text{分段}}{=\!=}\int_{-1}^0\left(1+t^2\right)dt+\int_0^1 e^{-t}dt$$

$$=\left(t+\frac{1}{3}t^3\right)\Big|_{-1}^0-e^{-t}\Big|_0^1=\frac{7}{3}-\frac{1}{e}.$$

五、(本题满分 9 分)

【解析】所给方程为常系数的二阶线性非齐次方程, 对应的齐次方程的特征方程

$r^2-3r+2=0$有两个根为$r_1=1, r_2=2$, 而非齐次项$xe^{\alpha x}, \alpha=1=r_1$为单特征根, 因而非齐次方程有如下形式的特解$Y=x(ax+b)e^x$,

代入方程可得$a=-\frac{1}{2}, b=-1$, 所求解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}-\frac{x}{2}(x+2)e^x, \text{其中}C_1, C_2\text{为任意常数.}$$

【相关知识点】1. 二阶线性非齐次方程解的结构：设$y^*(x)$是二阶线性非齐次方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与之对应的齐次方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的通解, 则 $y=Y(x)+y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

2. 二阶常系数线性齐次方程通解的求解方法：对于求解二阶常系数线性齐次方程的通解 $Y(x)$, 可用特征方程法求解：即 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 中的 $P(x)$、$Q(x)$ 均是常数, 方程变为 $y''+py'+qy=0$. 其特征方程写为 $r^2+pr+q=0$, 在复数域内解出两个特征根 r_1,r_2；分三种情况：

(1) 两个不相等的实数根 r_1,r_2, 则通解为 $y=C_1e^{rx_1}+C_2e^{r_2x}$;

(2) 两个相等的实数根 $r_1=r_2$, 则通解为 $y=\left(C_1+C_2x\right)e^{rx_1}$;

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$, 则通解为 $y=e^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$. 其中 C_1,C_2 为常数.

3. 对于求解二阶线性非齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的一个特解 $y^*(x)$, 可用待定系数法, 有结论如下：

如果 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数线性非齐次方程具有形如 $y^*(x)=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$ 的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 相同次数的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取 0、1 或 2.

如果 $f(x)=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的特解可设为

$$y^*=x^ke^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m=\max\{l,n\}$, 而 k 按 $\lambda+i\omega$ (或 $\lambda-i\omega$) 不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

六、(本题满分 9 分)

【解析】由于 $y=\ln(1-x^2)$,

$$y'=\frac{-2x}{1-x^2},1+y'^2=\frac{(1+x^2)^2}{(1-x^2)^2},\ ds=\sqrt{1+y'^2}dx=\frac{1+x^2}{1-x^2}dx,(0\le x\le\frac{1}{2}),$$

所以 $$s=\int_0^{1/2}\frac{1+x^2}{1-x^2}dx=\int_0^{1/2}\frac{2-(1-x^2)}{1-x^2}dx$$

$$=\int_0^{1/2}\left(\frac{2}{1-x^2}-1\right)dx=\int_0^{1/2}\frac{1}{1-x}dx+\int_0^{1/2}\frac{1}{1+x}dx-\frac{1}{2}$$

$$=\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\Big|_0^{1/2}-\frac{1}{2}=\ln 3-\frac{1}{2}.$$

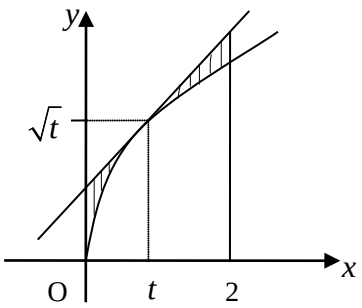
【相关知识点】平面曲线弧长计算：已知平面曲线 AB 的显式表示为 $y=f(x)\ (a\le x\le b)$，则弧微分为 $ds=\sqrt{1+f'^2(x)}dx$，弧长 $s=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}dx$，其中 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有连续的导数.

七、（本题满分 9 分）

【解析】过曲线上已知点 (x_0,y_0) 的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$，其中当 $y'(x_0)$ 存在时，$k=y'(x_0)$.

如图所示，设曲线上一点 $(t,\sqrt{t})$ 处的切线方程为

$$y-\sqrt{t}=\frac{1}{2\sqrt{t}}(x-t),$$



化简即得 $y=\frac{x}{2\sqrt{t}}+\frac{\sqrt{t}}{2}$.

面积 $S(t)=\int_0^2\left[\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}+\frac{\sqrt{t}}{2}\right)-\sqrt{x}\right]dx=\frac{1}{\sqrt{t}}+\sqrt{t}-\frac{4}{3}\sqrt{2}$,

其一阶导数 $S'(t)=-\frac{1}{2}t^{-3/2}+\frac{1}{2}t^{-1/2}=\frac{t-1}{2t\sqrt{t}}$.

令 $S'(t)=0$ 解得唯一驻点 $t=1$，而且 S' 在此由负变正，即 $S(t)$ 在 $(-\infty,1]$ 单调递减，在 $[1,+\infty)$ 单调递增，在此过程中 $S(t)$ 在 $t=1$ 时取极小值也是最小值，所以将 $t=1$ 代入先前所设的切线方程中，得所求切线方程为 $y=\frac{x}{2}+\frac{1}{2}$.

八、（本题满分 9 分）

【解析】**证法一：**用拉格朗日中值定理证明. 不妨设 $x_2>x_1>0$，要证的不等式是

$$f(x_1+x_2)-f(x_2)<f(x_1)-f(0).$$

在$[0,x_1]$上用中值定理, 有　　$f(x_1)-f(0)=f'(\xi)x_1,\ 0<\xi<x_1$,

在$[x_2,x_1+x_2]$上用中值定理, 又有　　$f(x_1+x_2)-f(x_2)=f'(\eta)x_1, x_2<\eta<x_1+x_2$,

由 $f''(x)<0$, 所以 $f'(x)$ 单调减, 而 $\xi<x_1<x_2<\eta$, 有 $f'(\xi)>f'(\eta)$, 所以

$$f(x_1+x_2)-f(x_2)<f(x_1)-f(0)=f(x_1),$$

即　　$f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

证法二：用函数不等式来证明.

要证　　$f(x_1+x)<f(x_1)+f(x), x>0$.

令辅助函数 $\varphi(x)=f(x_1)+f(x)-f(x_1+x)$, 则 $\varphi'(x)=f'(x)-f'(x_1+x)$.

由 $f''(x)<0$, $f'(x)$ 单调减, $f'(x)>f'(x_1+x), \varphi'(x)>0$, 由此,

$$\varphi(x)>\varphi(0)=f(x_1)+f(0)-f(x_1)=0(x>0).$$

改 x 为 x_2 即得证.

【相关知识点】拉格朗日中值定理：

如果函数 $f(x)$ 满足在闭区间$[a,b]$上连续, 在开区间(a,b)内可导, 那么在(a,b)内至少有一点$\xi(a<\xi<b)$, 使等式 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ 成立.